CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **Faux** : uniforme signifie v constante ; un mouvement circulaire uniforme a $\vec{a} \neq \vec{0}$ (c'est vrai seulement pour le rectiligne uniforme).
2) **Faux** : $\vec{a}$ est centripète, de valeur v^2/R.
3) **Vrai** : la composante tangentielle $a_T = \vec{a} \cdot \vec{v}/v$ est négative, v diminue.
4) **Vrai** : le rayon de courbure est infini, $a_N = v^2/\rho = 0$.
5) **Vrai** (relation indépendante du temps).
6) **Vrai** : $\vec{v} = \mathrm{d}\overrightarrow{OM}/\mathrm{d}t$ est porté par la tangente, dans le sens du mouvement.
7) **Faux** : $a = -\omega^2 x$ est nulle au centre et maximale aux extrémités ($x = \pm X_m$).
8) **Faux** : $a_T = 0$ mais $a_N = v^2/\rho \neq 0$.
9) **Vrai**.
10) **Faux** : $\rho = \dfrac{v^2}{a_N}$.

Correction de l'exercice 2 : Automobile et motocyclette

1) $a = \dfrac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)} = \dfrac{324 - 100}{89{,}6} =$ **2,5 m/s²**.
2) $v = at + v_0$ avec $v(4) = 10 \Rightarrow v_0 = 0$ (elle démarre). $x_1 = \frac{1}{2}at_1^2 + x_0 \Rightarrow x_0 = 70 - 20 =$ **50 m** : $x = 1{,}25t^2 + 50$.
3) $2{,}5\,t_2 = 18 \Rightarrow t_2 =$ **7,2 s**.
4) a) $x_M = 20t + b$ avec $x_M(1) = 10 \Rightarrow b = -10$: $x_M = 20t - 10$. b) $1{,}25t^2 + 50 = 20t - 10 \Rightarrow t^2 - 16t + 48 = 0 \Rightarrow t =$ **4 s** et $t =$ **12 s**. Second dépassement en $x = 20 \times 12 - 10 =$ **230 m**.
5) $v = 2{,}5t$: **10 m/s** à 4 s ; **30 m/s** à 12 s.
6) Vitesses égales à $t = 8$ s : $x_M = 150$ m, $x_A = 130$ m : avance **20 m**.

Correction de l'exercice 3 : Les trois phases d'un camion

1) Phase 1 : $a_1 = \dfrac{20^2 - 10^2}{2 \times 300} = 0{,}5$ m/s², durée 20 s : $x = 0{,}25t^2 + 10t$ ($0 \leq t \leq 20$). Phase 2 : $x = 20(t - 20) + 300$ ($20 \leq t \leq 60$), $x_C = 1100$ m. Phase 3 : $a_3 = -\dfrac{20}{80} = -0{,}25$ m/s² : $x = -0{,}125(t - 60)^2 + 20(t - 60) + 1100$ ($60 \leq t \leq 140$).
2) $CD = -0{,}125 \times 6400 + 1600 = 800$ m : $ABCD = 300 + 800 + 800 =$ **1900 m**. Diagramme : $a = 0{,}5$; 0 ; $-0{,}25$ m/s² sur les trois intervalles.
3) a) $x_2 = 15(t - 40) + 300$ pour $t \geq 40$ s. b) Pendant la phase 2, M_1 (20 m/s) va plus vite que M_2 ; en phase 3,

avec $u = t - 60$: $x_1 - x_2 = -0{,}125u^2 + 5u + 500 = 0 \Rightarrow u = 86{,}3$ s > 80 s : **pas de rattrapage**. Quand M_1 arrive en D ($t = 140$ s), $x_2 = 15 \times 100 + 300 =$ **1800 m**, soit 100 m derrière.
c) $v_{\min} = \dfrac{1900 - 300}{140 - 40} =$ **16 m/s = 57,6 km/h**.
4) $v_m = \dfrac{1900}{140} =$ **13,6 m/s**.

Correction de l'exercice 4 : Le feu vert

1) $a_1 = \dfrac{20^2 - 16^2}{2 \times 72} =$ **1 m/s²** ; $t_1 = \dfrac{20 - 16}{1} =$ **4 s** ; $x = 0{,}5t^2 + 16t$.
2) $x = 20(t - 4) + 72$. À $t = 15$ s : $x = 292$ m < 300 m : il est **avant le feu, à 8 m**.
3) a) $v = -2(t - 4) + 20$; $x = -(t - 4)^2 + 20(t - 4) + 72$; distance de freinage $\dfrac{20^2}{2 \times 2} =$ **100 m**. b) $x = 300 - 175 = 125$ m, soit 53 m de freinage : $v^2 = 400 - 4 \times 53 = 188 \Rightarrow v =$ **13,7 m/s** ; $t = 4 + \dfrac{20 - 13{,}7}{2} =$ **7,14 s**.
4) $a = a_N = \dfrac{v^2}{R} =$ **2 m/s²**, centripète ; durée $\dfrac{\pi \times 200/2}{20} =$ **15,7 s**.
5) $v_m = \dfrac{292}{15} =$ **19,5 m/s**.
6) Droite de 16 à 20 m/s sur $[0; 4]$, puis droite décroissante de 20 m/s à 0 sur $[4; 14]$.

Correction de l'exercice 5 : Course de relais

1) $a_1 = \dfrac{9{,}8}{0{,}8} =$ **12,25 m/s²**.
2) $v_1(t) = 12{,}25\,t$; $x_1(t) = 6{,}125\,t^2$; $AA_1 = 6{,}125 \times 0{,}64 =$ **3,92 m**.
3) $x_2(t') = 9{,}8\,t'$.
4) Il reste 96,08 m : $t' = \dfrac{96{,}08}{9{,}8} = 9{,}80$ s. Temps total : $0{,}8 + 9{,}80 =$ **10,6 s**.
5) $v_m = \dfrac{100}{10{,}6} =$ **9,43 m/s**.
6) Segment de 0 à 9,8 m/s sur $[0; 0{,}8]$ s, puis palier à 9,8 m/s jusqu'à 10,6 s.

Correction de l'exercice 6 : Poursuite par la police

1) $x_1 = 30t$; $x_P = 2(t - 2)^2$ pour $t \geq 2$ s.
2) $2(t - 2)^2 = 30t \Rightarrow t^2 - 19t + 4 = 0 \Rightarrow t =$ **18,8 s** ; $x =$ **564 m** ; $v_P = 4(18{,}8 - 2) =$ **67,1 m/s**.
3) Distance maximale quand les vitesses sont égales : $4(t - 2) = 30 \Rightarrow t =$ **9,5 s** ; $d = 285 - 112{,}5 =$ **172,5 m**.
4) La police atteint 50 m/s à $t = 14{,}5$ s, en $x = 312{,}5$ m ; l'automobile est en 435 m (écart 122,5 m). Ensuite la police gagne 20 m/s : rattrapage après $\dfrac{122{,}5}{20} = 6{,}125$ s, soit à $t = 20{,}6$ **s**, en $x =$ **619 m**.
5) Droite de pente 30 pour l'automobile ; pour la police : parabole de $t = 2$ s à $t = 14{,}5$ s puis droite de pente 50 ; intersection à $t = 20{,}6$ s.

Correction de l'exercice 7 : Exploitation d'un enregistrement

1) Distances (cm) : 10 ; 14 ; 18 ; 22 ; 26 ; 29,5 ; 30 ; 30 ; 30 ; 30. Jusqu'à $t = 0{,}5$ s elles augmentent de $\Delta = 4$ cm à chaque intervalle : mouvement uniformément accéléré, $a = \dfrac{\Delta}{\tau^2} = \dfrac{0{,}04}{0{,}01} =$ **4 m/s²**.
2) $x = 2t^2 + v_0 t + 0{,}05$ avec $x(0{,}1) = 0{,}15 \Rightarrow v_0 =$ **0,8 m/s** : $x = 2t^2 + 0{,}8t + 0{,}05$ (m).
3) À partir de $t = 0{,}6$ s : 30 cm par 0,1 s, $v =$ **3 m/s** : $x = 3t - 0{,}555$ (car $x(0{,}7) = 1{,}545$ m).
4) $4t + 0{,}8 = 3 \Rightarrow t =$ **0,55 s** ($x = 1{,}095$ m pour les deux équations).
5) $v \approx \dfrac{0{,}69 - 0{,}29}{0{,}2} =$ **2,0 m/s** ; équation : $4 \times 0{,}3 + 0{,}8 = 2{,}0$ m/s : **accord**.

Correction de l'exercice 8 : **Mouvement rectiligne sinusoïdal**

1) $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{\pi}{2}$ rad/s, $x(0) = X_m \Rightarrow \varphi = 0$: $x = 8\cos\left(\dfrac{\pi}{2}t\right)$ (cm).

2) $x = 8\cos\dfrac{\pi}{4} =$ **5,66 cm** ; $v = -4\pi\sin\dfrac{\pi}{4} = -8{,}89$ **cm/s**.

3) $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}t\right) = -0{,}75 \Rightarrow \dfrac{\pi}{2}t = 2{,}419$ rad : $t =$ **1,54 s** ; $v = -4\pi\sin(2{,}419) = -8{,}31$ **cm/s**.

4) $\dfrac{\pi}{2}t = 2\pi - 2{,}419 \Rightarrow t =$ **2,46 s** ; $v = +8{,}31$ **cm/s**.

5) $t = 1{,}54 + 4k$ et $t = 2{,}46 + 4k$ ($k \in \mathbb{N}$).

6) $a = -\omega^2 x = -\dfrac{\pi^2}{4} \times 5{,}66 = -14{,}0$ **cm/s**^{2}.

7) $v_{\max} = X_m\omega =$ **12,6 cm/s**, atteinte au **centre** ($x = 0$).